PH LUZERN
PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE

PLU.DE - Schrift

Vorlesung F21 – Teil 9
Tastaturschreiben
Sibylle Hurschler Lichtsteiner

1

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

- Die Studierenden wissen, wie das Tastaturschreiben im Lehrplan 21 verortet ist und kennen das Umsetzungskonzept des Kantons Luzern. Sie kennen die wichtigsten Forschungsbefunde zum Tastaturschreiben.

Sibylle Hurschler/PHLU

2

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

- Verortung im **LP 21**
- **Einordnung** in verschiedene Techniken zur Verschriftlichung (Weingarten)

- Studien zum **Erwerb** und zur **Beherrschung** der Technik
- Was mach erfolgreiche Tipper aus?
- Fazit für den Unterricht an der Primarschule

- Studien zur **Anwendung** der Technik beim Lernen und beim Schreiben
- Umsetzung im Kanton Luzern: Empfehlungen, Programm
- Alternativen

Sibylle Hurschler/PHLU

3

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

- **Ausgangslage**

D | Deutsch

4 | Schreiben

A | Grundfertigkeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können.

Sibylle Hurschler/PHLU

4

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

▶ **Ausgangslage**

D | Deutsch

4 | Schreiben

A | Grundfertigkeiten

1. Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können.

Sibylle Hurschler/PHLU

5

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

▶ **Aktueller Stand in der Gesellschaft**

Viele Erwachsene argumentieren und urteilen aufgrund ihres aktuellen eigenen Schriftgebrauchs.

Drei Optionen zum Verschriften:

- ▶ Chirographie = Handschrift
- ▶ **Typographie = Tastaturschrift**
- ▶ Diktat

Bei allen gibt es analoge (handwerkliche) und digitale (computerisierte) Umsetzungen!

Weingarten, 2016

Sibylle Hurschler/PHLU

6

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

- **Aktueller Stand in der Gesellschaft und Perspektiven:**

	handwerklich			computerisiert		
	Chiro-graphie	Typo-graphie	Diktat	Chirographie	Typo-graphie	Dikat
Buchstabengrapho-motorik	+	-	-	+	-	-
Wort-/Satz-graphomotorik	+	+	-	+	+	-
Orthographie	+	+	-	+/-	+/-	-
konzeptionelle Schriftsprache	+	+	+	+	+	+

- Die verschiedenen Werkzeuge, um Text zu verfassen, verlangen unterschiedlich komplexe Kompetenzen.
- Rasante Veränderungen, Rolle des Diktats?

Tabelle: Weingarten, 2016

Sibylle Hurschler/PHLU

7

PH LUZERN

Exkurs zur 3. Option des Verschriftens

Vor allem für junge Schreibende oder für Schüler*innen mit mehrfachen Schwierigkeiten beim Verschriften (z.B. motorische Einschränkungen UND Lese-Rechtschreibschwäche) können die Formen des Diktats Entlastung und Erfolgserlebnisse bringen:

- Analoge, handwerkliche Umsetzung:
  - Das Kind diktiert einem erwachsenen «Skriptor» seinen Text. Das Kind sieht wie sein Text am Bildschirm entsteht und kann aktiv überarbeiten (Merklinger, 2012).
- Digitale, computerisierte Umsetzung:
  - Die Lernenden sind mit der Spracherkennungssoftware vertraut und sprechen ihren Text ins Mikrophon des Notebooks (Schüler, 2020).

8

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Tastaturschreiben: Ist – Zustand in der Schule

- Vielerorts verwenden Lernende schon in der Primarschule Tabletts und Notebooks, aber die Einführung beschränkt sich meistens auf eine oberflächliche Orientierung auf der Tastatur und auf Anwenderkenntnisse der Textverarbeitung (Word, Powerpoint)
- Ein eigentliches Training der Fertigkeit des Tippens (10-Finger-Tastaturschreiben) fand bis vor kurzem erst in der 1. Oberstufe statt => Lernende entwickeln eine Tippfertigkeit im «Adler»-Stil, bevor sie ein eigentliches Lernprogramm durchlaufen
- Umlernen ist viel schwieriger als Neu - Lernen!
- Neu (Kt. Luzern) Tastaturschreiben ab 4. Kl. => Umsetzung?

Sibylle Hurschler/PHLU

9

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Forschungsbefunde Tastaturschreiben

Schulversuch zum Tastaturschreiben, SZ (Petko & Graber, 2010)

- 70 % der Kinder können nach 2 Jahren in erkennbarem Zehnfingersystem schreiben, 30% erreichen Ziel nicht
- **Kinder mit 10-Finger-System schreiben schneller als jene, die andere Lösungen anwenden**
- Grosse Heterogenität zu Beginn in Bezug auf Geschwindigkeit, diese kann nicht mit Training ausgeglichen werden,
- profitiert haben vor allem diejenigen Schüler*innen, die schon zu Beginn gute Leistungen zeigten
- **Häufiges Schreiben hat grossen Einfluss auf Erfolg**; Kinder, die oft zu Hause tippen sind schneller als jene, die das nicht tun
- Grosser Leistungsknick bei Klassen, die nur 1 Jahr üben

Sibylle Hurschler/PHLU

10

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Forschungsbefunde Tastaturschreiben vs. Handschrift

1. Schreibgeschwindigkeit

Primarschüler*innen (Connelly, Gee & Walsh, 2007) ***ohne T-Training!***

- Über alle Alter schreiben Kinder von Hand schneller als mit Tastatur, kleiner Anteil schreibt ab 5./6. Klasse schneller mit Tastatur
- Langsame Handschreibende sind auch langsam auf der Tastatur

Hauptschüler*innen (Lorenz/Grabowski 2009, Grabowski et al. 2007)

- Tastaturschreiben dauert generell länger als Schreiben von Hand
- Achtklässler*innen können schneller schreiben als Fünftklässler*innen
- Geschwindigkeitsunterschied zwischen Tastatur- und Handschrift verringert sich zwischen fünfter und achter Klasse

- **Tastaturschreiben muss umfassend geübt werden!**

Sibylle Hurschler/PHLU

11

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Forschungsbefunde Tastaturschreiben vs. Handschrift

1. Schreibgeschwindigkeit

Hochschulstudierende (Grabowski, 2008)

- Schreibgeschwindigkeit (6 Anschläge/sec.) ist tiefer als gemäss Literatur erwartet, aber deutlich flüssiger als bei Anfängern
- Schreiben aus dem Gedächtnis (12x Liedzeile): 12% schneller mit Tastatur als von Hand
- Abschreiben: Beide Modalitäten sind etwa gleich schnell, aber die Qualität des Produktes ist mit der Handschrift leicht besser als mit der Tastaturschrift
- **Tastaturbeherrschung mit PC ist mehr als Tippen können!**

  = Strategie, wie Texte von hoher Qualität und Korrektheit bei gleichzeitiger Effizienz in Tastaturbedienung erreicht werden können (mit allen Tastaturfunktionen, bes. Satzzeichen, Grossbuchstaben, Leertaste, Tasten für Revision, Korrektur und Navigation)

Sibylle Hurschler/PHLU

12

PH LUZERN

Exkurs:
Ist das 10-Finger-System wirklich das beste System?

- Wie wir tippen: Leistung und Bewegungsanalyse des alltäglichen Tippens
- Studie von Anna Feit, Aalto University, Finnland

How do you type?

Check out all findings
and get access to our data:

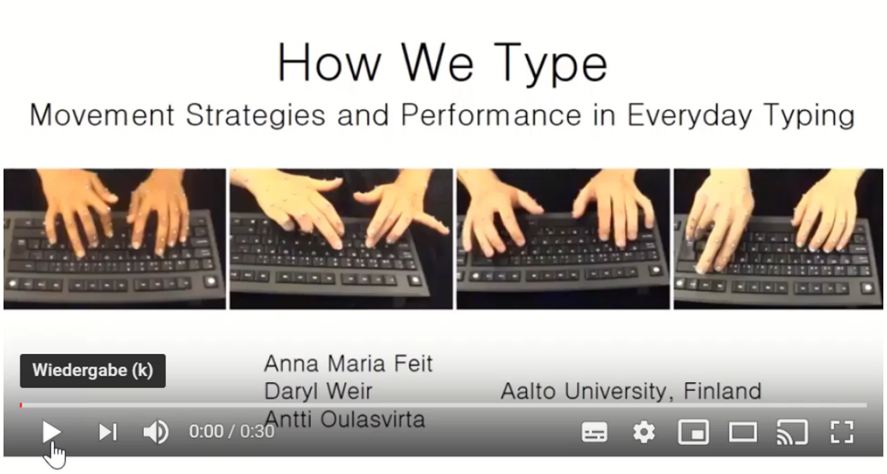
userinterfaces.aalto.fi/how–we–type

Sibylle Hurschler/PHLU

13

PH LUZERN

Exkurs:
Ist das 10-Finger-System wirklich das beste System?



How We Type: Performance and Motion Analysis of Everyday Typing

14

PH LUZERN

Exkurs:
Ist das 10-Finger-System wirklich das beste System?

Anna Feit, Forscherin an der Aalto-Universität, Finnland:
…es kommt nicht auf ein bestimmtes Fingersystem an. Wichtig ist,

- dass man überhaupt ein System hat, damit man **die Augen auf dem Bildschirm lassen kann** und nicht eine Taste nach der anderen suchen muss.
- Schnelltipper **halten ihre Hände ruhig** und führen die Bewegungen parallel aus.
- Die Finger **bereiten schon den nächsten Tastenanschlag** vor. Wenn man diese Fertigkeiten beherrscht, kann man auch mit weniger als zehn Fingern schnell tippen.
- **https://www.youtube.com/watch?v=4Dt6QTRCJCM#action=share**

Sibylle Hurschler/PHLU

15

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Forschungsbefunde Tastaturschreiben vs. Handschrift

2. Inhaltlicher Lernerfolg

Junge Kinder (Kindergartenalter) (James & Engelhardt, 2012)

- Handschrift beeinflusst das Lesen lernen: Nur wenn von Hand geschrieben wurde, sind nachher bei der visuellen Stimulation auch die entsprechenden Felder in den Grosshirnarealen aktiviert, beim Tippen derselben Zeichen nicht

College-Studierende (Mueller & Oppenheimer, 2014)

- Bei Vorlesungsmitschriften sind Schreibende von Hand und Schreibende mit Tastatur hinsichtlich anschliessender Wiedergabe von Fakten gleich gut
- Bei anschliessender Wiedergabe von komplexen Zusammenhängen sind Mitschreibende von Hand besser!

- **Tastaturschreiben entlastet nicht vom Verarbeiten des Lernstoffs!**

Sibylle Hurschler/PHLU

16

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Forschungsbefunde : Empfehlungen (Petko & Graber, 2010)

- Primarschüler*innen sind fähig, das Tastaturschreiben zu lernen, positive Einstellung von Kindern und Eltern
- Da das regelmässige Training sehr wichtig ist, braucht es eine verbindliche Einbettung im Unterricht

Sibylle Hurschler/PHLU

17

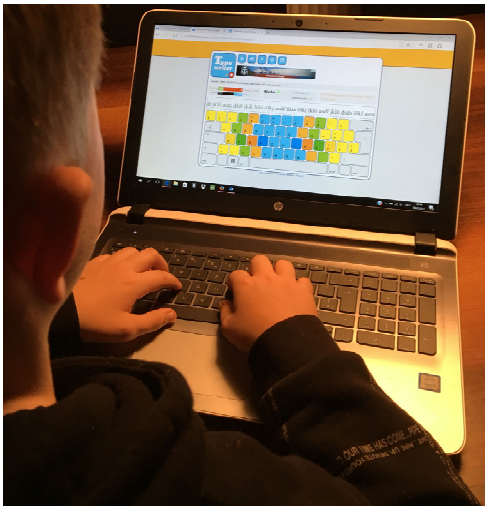
PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Vorgabe Kanton Luzern:

- Tastaturschreiben neu ab der 4. Primarklasse
- Einsatz des web-basierten, kostenlosen Programms «Typewriter»
- Umsetzungshilfe für Lehrpersonen und Schulleitungen

- **Links siehe Moodle!**

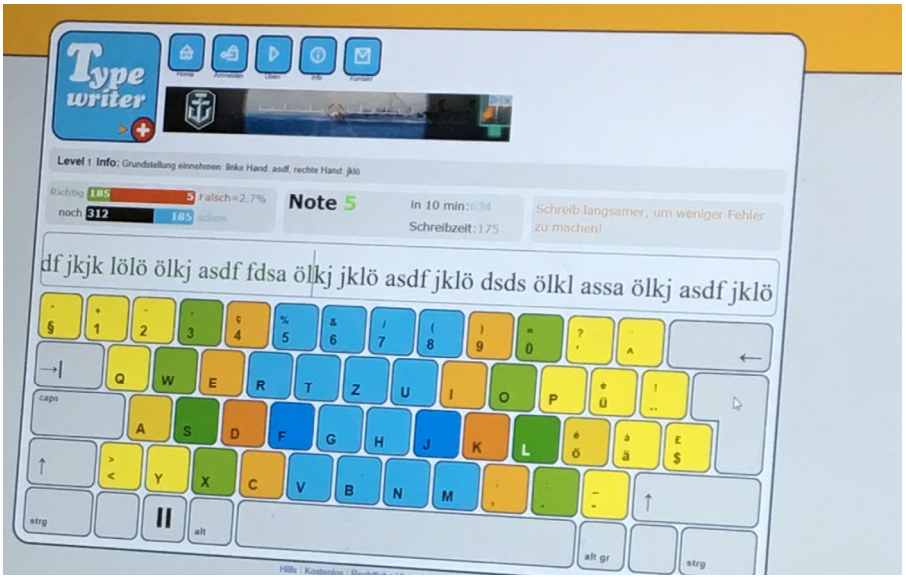


Sibylle Hurschler/PHLU

18

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben



19

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

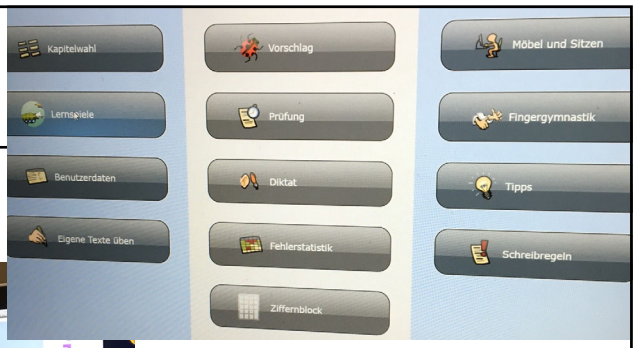
Empfehlungen und Eckwerte gemäss Umsetzungshilfe DVS

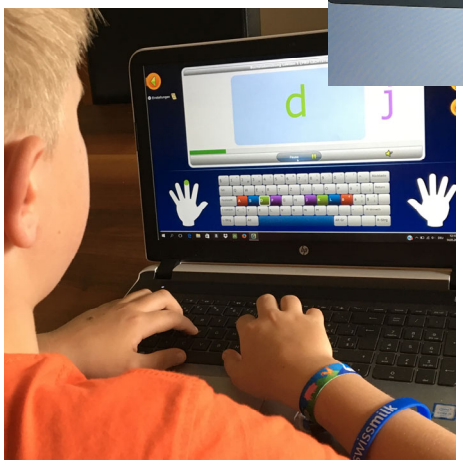
- Aufbau gemäss Lehrplan 21, kein eigenes Fach, sondern eingebettet in offenen Unterricht, Zuteilung zum Fachbereich Deutsch
- 4.-6. Kl. wöchentlich 10-15 Min. Übungszeit, evtl. Hausaufgaben, keine Benotung
- 4./5. Kl. je mind. 20 Lektionen, 6. Kl. Ziel mit Lektion 50 erreicht,
- Im Schulzimmer 2-4 Computer, Programm «typewriter» läuft webbasiert, Internetanschluss notwendig
- Lehrperson leitet gemäss «Checkliste» der Umsetzungshilfe an:
  - Langsam und richtig statt schnell tippen
  - Richtige Grundstellung der Finger immer beibehalten
  - Blind tippen
  - Regelmässig und gut verteilt üben
  - Grosse Unterschiede beachten
  - Motivation verstärken
  - In Unterricht anwenden
  - Auf ergonomische Haltung achten

20

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

- **Alternativen (ergänzend)**





Programm Goldfinger Junior 5 CD-ROM

21

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

PH LUZERN

Offene Fragen – Ihre Bachelorarbeit?

- Wieviel Übungsaufwand zu welcher Zeit ist effizient?
- Was passiert mit den schwachen «Tippern»?
- Verbessert Tippfertigkeit/ Tastaturkompetenz auch tatsächlich die Textqualität? Wie kann man dies unterstützen?
- Es gibt nicht nur klassische «Aufsätze» als Schreibanlass – jeder Auftrag (z.B. Hausaufgaben abschreiben, Lückentext ausfüllen, Matheaufgabe lösen, Gruppenarbeit darstellen, Prüfung schreiben auf Englisch) erfordert eine ganz bestimmte Grundfertigkeit! Wie können Lernende möglichst optimal darauf vorbereitet werden?
- Welche Fertigkeiten sind in Zukunft gefragt?

Sibylle Hurschler/PHLU

22

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben

Weiterführende Literatur (freiwillig):

Vgl. Fachartikel auf Moodle:

- Ayaß, Ruth (2020). Schreibapparate. Die Rolle von Tastaturen für Schreiben und Schrift. Literaturwissenschaft Linguistik, 50, 115-146.
- Philipp, Maik (2019). Handschrift oder Tastaturschreiben?. Grundschulunterricht Deutsch, 1, 10-13.

Sibylle Hurschler/PHLU

23

PH LUZERN

Vorlesung 9: Tastaturschreiben: vorläufiges Fazit

- Die zukünftige Verwendung von Grundfertigkeiten des Schreibens ist noch kaum planbar; die Schule muss flexibel die Entwicklung verfolgen.
- Dabei spielen technischer Fortschritt, Chancengleichheit und finanzielle Realisierbarkeit eine wichtige Rolle.
- Handschrift wie Tastaturschreiben sind Prozesse, die geübt werden müssen. Sie unterliegen den Prinzipien des Bewegungslernens, d.h. es muss eine möglichst frühe und sichere Automatisierung angestrebt werden.
- «Ein bisschen» Schreiben lernen von Hand gibt es nicht, «ein bisschen» Tastaturschreiben ebenso wenig.
- Erfolgreiche Schreibende brauchen vermeiden visuelle Kontrolle ihrer Finger!

Sibylle Hurschler/PHLU

24

PH LUZERN

Und die Zukunft?

25

PH LUZERN

Kontrollfragen

- **Nennen Sie je ein digitales Beispiel (mit welchem Tool, in welchem Fach,für welche Textsorte) für die Verschriftung in den drei Bereich Chirografie, Typografie und Diktat und passend dazu je Vor- und Nachteile bei der Anwendung in einer 5./6. Klasse.**
- **Worauf achten Sie beim Training des Tastaturschreibens? Nennen Sie eine Folgerung aus der finnischen Studie von Feit und ergänzen Sie mit 2-3 Tipps aus den Empfehlungen des Kantons Luzern.**

26

Vorlesung 9: Tastaturschreiben: Literatur

PH LUZERN

- Becker-Mrotzek, M., Grabowski, J., & Steinhoff, T. (Hrsg.). (2017). *Forschungshandbuch empirische Schreibdidaktik.* Münster: Waxmann.
- Connelly, V., Gee, D. and Walsh, E. (2007), A comparison of keyboarded and handwritten compositions and the relationship with transcription speed. *British Journal of Educational Psychology*, 77, 479–492. doi:10.1348/000709906X116768
- Döbeli Honegger, B. (2016). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt.* Bern: hep.
- Feit, Anna Maria; Weir, Daryl; Oulasvirta, Antti (2016). How We Type. In: Jofish Kaye, Allison Druin, Cliff Lampe, Dan Morris und Juan Pablo Hourcade (Hg.): *CHI 2016. Proceedings, the 34th Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, San Jose Convention Center : San Jose, CA, USA, May 7-12. the 2016 CHI Conference. Santa Clara, California, USA, 5/7/2016 - 5/12/2016. New York: The Association for Computing Machinery, S. 4262–4273.
- Grabowski, J. (2009). Was ist Tastaturkompetenz? – Strategien des Tastaturschreibens bei Studierenden. In F. Lenz (Hrsg.), *Schlüsselqualifikation Sprache: Anforderungen – Standards – Vermittlung* (S. 101–118). Frankfurt/M.: Lang.
- James, K., & Engelhardt, L. (2012). The effects of handwriting experience on functional brain development in pre-literate children. *Trends in Neuroscience and Education,* 1(1), 32-42.
- Lorenz, T. & Grabowski, J. (2009). Handschrift oder Tastatur in der Hauptschule. Ökonomie und Mythen von Schriftmedien. In K.Schneider, G.Schwab & M.Weingardt (Hrsg.), *Hauptschulforschung konkret.* (S. 147–157). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Merklinger, D. (2012). Schreiben lernen durch Diktieren. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele für Diktiersituationen. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mueller, P.A., & Oppenheimer, D.M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. *Psychological Science, 25*(6), 1159-1168.
- Petko, D. & Graber, M. (2010). *Schulversuch zum Tastaturschreiben in Primarschulen des Kantons Schwyz. Schlussbericht der Evaluation.* Goldau: Institut für Medien u. Schule. PHSZ.
- Prasse, D., Hermida, M. & Egger, N. (2017). *Lernen und Unterrichten in Tabletklassen. 2. Zwischenbericht zur wissenschaftlichen Begleitforschung.* Goldau: Institut fur Medien und Schule, PH Schwyz. Besucht am 10.8. unter https://www.phsz.ch/fileadmin/autoren/fe_dateien/2017-prasse-hermida-egger-lernen-und-unterrichten-in-tabletklassen-zwischenbericht2.pdf
- Schüler, L. (2020). Diktieren mit Spracherkennung als Form der medienunterstützten Textproduktion - in Forschungsbericht. *Didaktik Deutsch*, *25*(48), 71–85.

27

PH LUZERN

Links

- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2016). *Lehrplan 21 - von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage.* Bereinigte Fassung vom 29. Februar 2016. Besucht am 08.08.2017 unter http://v-ef.lehrplan.ch
- Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern DVS (2017). *Projektevaluation Medienbildung 2017. Schlussbericht.* Besucht am 8.8.2017 unter https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/aufsicht_evaluation/systemevaluation/eval_projekt_medienbildung_schlussbericht17.pdf?la=de-CH
- Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern DVS (2016). *Lehrplan 21: Tastaturschreiben umsetzen. Für Lehrpersonen, Schulleitungen und ICT-Betreuungspersonen.* Besucht am 5.5.2017 unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/unterricht_organisation/faecher_wost_lehrmittel/faecher/lp21_tastaturschreiben.pdf?la=de-CH
- Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern DVS (2016). *Tastaturschreiben – Umsetzungshilfe für Lehrpersonen und Schulleitungen.* Besucht am 5.5.2017 unter: https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_faecher_lehrmittel/uo_fl_faecher/uo_fl_fach_deutsch/uo_fl_fach_deutsch_primar#tastaturschreiben

Abbildungen

- Weingarten, R. (2014). Schreiben mit der Hand und Schreiben mit dem Computer. Chirographie, Typographie und Diktat. *Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie* (OBST), 85, 133-149.
- [Unbekannt]. (2017) Programm Goldfinger Junior 5. CD-ROM. USM. Besucht am 5.5.2017 unter: https://www.amazon.de/Goldfinger-Junior-erfolgreiche-Tipp-Programm-Kinder/dp/3803243262/ref=lp_8413023031_1_1?srs=8413023031&ie=UTF8&qid=1503330158&sr=8-1

28